Relatório de Desempenho do Projeto

LGPD4DEVS - Sprint 2

Projeto Interdisciplinar II - GTI / IFPR

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autores
10/04/2026	1.0	Autenticação, Segurança CSRF e Refatoração N:N do Banco de Dados	Leonardo H. Maximo Maira A. Michelon

1. Resumo Executivo da Sprint 2

Período da Sprint	27/03/2026 a 10/04/2026
Objetivo da Sprint	Finalizar o núcleo funcional (MVP), implementar Autenticação, Segurança CSRF e Refatoração N:N do banco de dados.
Status Geral	Dentro do Prazo - todas as 5 tarefas planejadas foram concluídas no período.

2. Indicadores de Produtividade (Métricas de Fluxo)

2.1. Métricas de Tempo (Médias da Sprint)

Métricas calculadas com base nos registros das Daily Scrums e commits no repositório GitHub (27/03 a 10/04).

Métrica	Valor	Descrição
Response Time	~2 dias	Tempo médio desde a entrada no Backlog até o início do desenvolvimento. Reduzido em relação a Sprint 1 pelo foco técnico direto, sem carga teórica inicial.
Cycle Time	~3 dias	Tempo médio em desenvolvimento ativo. Tarefas de segurança (RNF03) e refatoração N:N (RNF04) demandaram ciclos mais longos por exigirem debugging de SQL e reescrita de queries.
Lead Time	~5 dias	Ciclo completo por tarefa. Redução de ~28% em relação a Sprint 1 (7 dias), evidenciando a maturidade técnica adquirida na sprint anterior.

2.2. Métrica de Volume (Capacidade)

Métrica	Valor	Descrição
Throughput (Vazão)	5 tarefas	Todos os 5 itens do backlog (RNF03, RNF04, UC04, UC05 + UC03 carry-over da Sprint 1) atingiram a Definição de Pronto dentro do período.

3. Análise de Rastreabilidade e Cruzamento de Dados

3.1. Planejado vs. Realizado (Escopo)

Tarefas Planejadas no Backlog	5 tarefas (RNF03, RNF04, UC04, UC05 + UC03 pendente da Sprint 1)
Tarefas Concluídas (Throughput)	5 tarefas - 100% do escopo entregue
Tarefas com Desvio	Nenhuma. UC03 (carry-over da Sprint 1) concluída em 02/04, dentro do período.

Justificativa:

- Diferente da Sprint 1, onde houve atraso pela carga teórica, está fase focou na implementação técnica direta, aproveitando a modelagem e infraestrutura ja estabelecidas.
- A tarefa UC03 (carry-over da Sprint 1) foi concluída em 02/04/2026, dentro do período desta sprint, sem impacto no Throughput final.

3.2. Eficiência e Esforço

Total de Horas Trabalhadas (Equipe)	33 horas (+32% em relação a Sprint 1)
Distribuição de Carga	22h - Segurança e Refatoração BD (N:N) | 8h - Interface de Resultados (UX) | 3h - Análise teórica LGPD
Nº de Entregas Realizadas	5 submissões no GitHub: segurança, N:N, modais, documentação e PDFs de materiais
Relação Horas / Throughput	6,6 h/tarefa (33h / 5 tarefas entregues)

4. Análise Crítica e Plano de Ação

4.1. Gargalos Identificados (Dificuldades Encontradas)

- Erro SQL 1055 (modo estrito MySQL 8.0): a refatoração da tabela pergunta_matérial para N:N gerou erros de agrupamento inesperados na pagina de resultados, consumindo tempo adicional de debugging e reescrita das queries com GROUP_CONCAT.
- Versionamento do README.md: dificuldade inicial em versionar o arquivo devido a outros arquivos ainda não rastreados pelo Git, gerando conflitos resolvidos manualmente.
- Confiabilidade dos materiais teóricos: garantir que os materiais disponibilizados fossem de fontes seguras e em consonância com a LGPD exigiu curadoria manual adicional por parte da Maira.

4.2. Estratégia de Mitigação

- Consenso na Daily de 21/04: adoção de GROUP_CONCAT no SQL para buscar todos os materiais de uma pergunta em uma única query, eliminando o problema de agrupamento e reduzindo chamadas ao banco.
- Decisão de usar Modais Interativos e Barra de Progresso dinâmica para enriquecer a experiência do diagnóstico sem sobrecarregar a interface.
- Hospedagem no Render integrada ao GitHub, permitindo entrega contínua (CD) e reduzindo o tempo entre codificação e disponibilidade em produção.

4.3. Lições Aprendidas na Gestão do Fluxo

- A relação N:N entre perguntas e materiais permitiu entrega mais rica de conteúdo ao desenvolvedor sem duplicar dados no banco.
- Componentes modernos (Modais, Barra de Progresso, Toasts) transformaram a percepção de utilidade do sistema - UX e parte da entrega.
- Manter o Laragon garantiu paridade entre desenvolvimento local e produção, facilitando identificação de avisos antes do deploy.
- A integração Render + GitHub demonstrou a eficácia de pipelines de CD, reduzindo drasticamente o ciclo entre codificação e validação em produção.
- Foco técnico direto - sem sobrecarga teórica da Sprint 1 - permitiu Throughput 25% maior com Cycle Time ~25% menor.